**Projet *Cutting Edge Finance* 2025-26**
**Master 2 Quantitative Finance**
**Université Paris-Saclay**

Ces projets permettent à des groupes de trois/quatre étudiants (dont un *team leader*) d'approfondir un sujet sous la responsabilité d'un professionnel (*team mentor*). Ils offrent aux élèves et aux professionnels l'opportunité d'une collaboration mutuellement profitable. Les étudiants y déploient leur expertise technique au sein d'une aventure mobilisant également leur créativité, esprit d'équipe et professionnalisme. Le professionnel y trouve une chance de renouveler son regard sur son domaine et bénéficie de l'investissement des élèves.

Les sujets qui ont trait à la finance de marché, à la finance de l'assurance mais aussi au data mining, machine learning… sont définis par les professionnels. Le projet démarre au plus tard en janvier et s'achève fin mars. Les étudiants rencontrent leur responsable professionnel au moins 3 fois dans l'intervalle. Un enseignant co-encadrant du M2QF assure également le suivi. Le projet donne lieu à la livraison à l'entreprise d'un code commenté ainsi que d'une soutenance (présentation orale) fin mars.

***Formulaire complété (champs ci-dessous) à renvoyer par email à etienne.chevalier@univ-evry.fr***

**Entreprise** (nom, adresse) : Exiom Partners

**Encadrant(s) entreprise** (prénom NOM, adresse mail): Paulin Aubert, paulin.aubert@exiompartners.com et Gautier Poursin, gautier.poursin@exiompartners.com

**Sujet** (éléments de contexte, motivation, objectifs, références bibliographiques) :

Dans un contexte de renouvellement rapide des méthodes numériques en finance quantitative, **Exiom** développe une librairie Python interne de finance quantitative,

utilisée pour le pricing, la simulation et la calibration de modèles. Souhaitant explorer des approches plus récentes issues de la recherche, Exiom s'intéresse aujourd'hui aux *Physics-Informed Neural Networks (PINNs)*, qui proposent une alternative aux méthodes classiques de résolution d'équations aux dérivées partielles en apprenant directement une fonction solution contrainte par la dynamique financière. L'objectif du projet est d'évaluer la pertinence des PINNs comme pricers financiers dans une démarche progressive et rigoureuse : il s'agira d'abord d'étudier le papier fondateur de la méthode [1] afin d'en comprendre les principes théoriques et la construction de la fonction de perte ; puis d'implémenter un benchmark dans un cadre simple et bien maîtrisé, tel que l'EDP de Black–Scholes pour une option européenne, en comparant une résolution classique et une résolution par PINN ; enfin, de démontrer le caractère *cutting edge* de l'approche en complexifiant le problème, notamment par une montée en dimension, dans des situations où les méthodes traditionnelles par différences finies échouent en raison de la malédiction de la dimension, tandis que les PINNs restent applicables. Le projet vise ainsi à apporter une évaluation critique et argumentée de l'intérêt des PINNs pour des problèmes de valorisation financière modernes.

## Bibliographie

[1] Raissi, M., Perdikaris, P., Karniadakis, G. E., *Physics-informed neural networks*, **J. Comput. Phys.**, 2019.